**Parcial de Matemàtica Discreta**
**Dilluns 13 d'Abril 2026, 11:00–13:30**

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permet un full amb apunts personals. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

---

**Exercici 1 (Conjunts, 2 punts).** [En aquest exercici, s'espera una resposta de veritat/fals i una explicació curta (màxim 2 línies) per a cadascuna de les afirmacions.]

Siguin $A, B, C$ i $D$ quatre conjunts. Digueu si són vertaderes o falses les afirmacions següents (justifiqueu amb una demostració si és vertadera i amb un contraexemple si és falsa):

**1.a.** Si $A \subseteq C$ i $B \subseteq D$, aleshores $A \times B \subseteq C \times D$,

**1.b.** $(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \setminus C) \times (B \setminus D)$,

**1.c.** $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$,

**1.d.** $(A \times B) \cup C = (A \cup C) \times (B \cup C)$.

---

**Exercici 2 (Binomi de Newton i conjunts, 2 punts).** [En aquest exercici, s'espera una demostració per a cada pregunta. Recorda que $[n] = \{1, \dots, n\}$ i que $|A|$ denota la cardinalitat del conjunt $A$.]

**2.a.** Dona una fórmula per a $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}x^k$. [Pensa en derivar la fórmula del binomi de Newton.]

**2.b.** Dona una fórmula per a $\displaystyle\sum_{A \subseteq [n]} |A|$.

**2.c.** Quants parells $(A, B)$ de subconjunts de $[n]$ són tals que $|A \cup B| = k$? Deduir $\displaystyle\sum_{A,B \subseteq [n]} |A \cup B| = 3n4^{n-1}$.

**2.d.** Quants parells $(A, B)$ de subconjunts de $[n]$ són tals que $|A \cap B| = k$? Deduir $\displaystyle\sum_{A,B \subseteq [n]} |A \cap B| = n4^{n-1}$.

---

**Exercici 3 (Inclusió – exclusió, 2 punts).** [En aquest exercici, s'esperen breus explicacions per les fórmules. Recorda que $[n] = \{1, \dots, n\}$.]

**3.a.** Dona (sense demostració) la fórmula per $|A_1 \cup A_2 \cup A_3|$, on $A_1, A_2, A_3$ son conjunts finits.

**3.b.** Quantes funcions $f : [n] \to [3]$:

- no prenen mai el valor 1?
- no prenen ni el valor 1 ni el valor 2?

**3.c.** Quantes funcions $f : [n] \to [3]$ són exhaustives? [Aplica inclusió – exclusió, on $A_i$ es el conjunt de functions que no prenen el valor $i$.]

**3.d.** Calcula aquest nombre per $n = 1, 2, 3, 4$.

**3.e. BONUS:** Quantes funcions $f : [n] \to [k]$ son exhaustives? [Expressa-ho amb una suma.]

**Exercici 4 (Sumes, 2 punts).** [Demostreu les fórmules ja sigui per inducció sobre $n$, o utilitzant les fórmules conegudes per $\sum_{k=1}^{n} k$ i per $\sum_{k=1}^{n} k^2$.]

**4.a.** Demostra que $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

**4.b.** Demostra que $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \cdots + n \cdot (2n+1) = \dfrac{n(n+1)(4n+5)}{6}$.

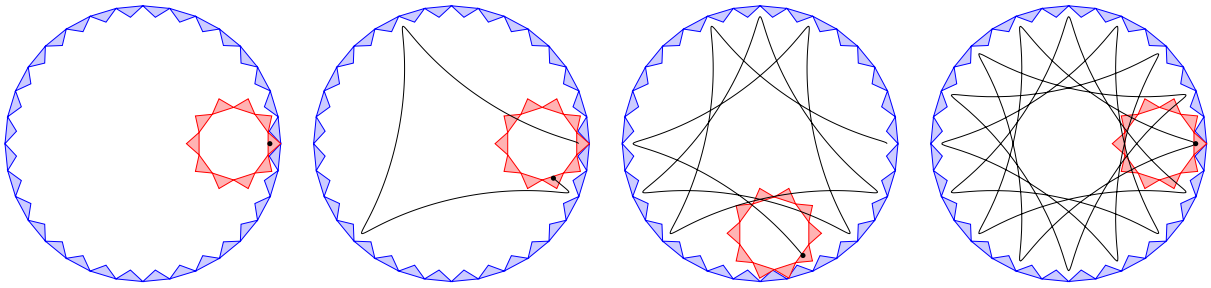
**4.c. BONUS:** Siguin $p, q \in \mathbb{N}$. Troba i demostra una fórmula per a la suma

$$\sum_{k=1}^{n} k\,(kp+q) = 1 \cdot (p+q) + 2 \cdot (2p+q) + \cdots + n \cdot (np+q).$$

**Exercici 5 (Aritmètica i spirograf, 2 punts).** [En aquest exercici, es demanen explicacions clares. Cal justificar els càlculs del $\operatorname{mcd}(a,b)$.]

Com s'il·lustra a continuació, considerem un spirograf format per:

- un cercle extern fix amb $u$ dents,
- un cercle intern mòbil amb $v$ dents que roda a l'interior del cercle fix,
- un punt fixat al cercle mòbil que traça una corba (el punt no és al centre del cercle mòbil).



**5.a.** Mostra que la corba es tanca després que el cercle mòbil hagi fet $k$ voltes al voltant del cercle fix i $\ell$ voltes sobre si mateix si i només si $ku = \ell v$.

**5.b.** Siguin $d = \operatorname{mcd}(u,v)$ i $m = \operatorname{mcm}(u,v)$. Mostra que al primer moment que es tanca la corba, el cercle mòbil ha fet $k = \dfrac{m}{u} = \dfrac{v}{d}$ voltes al voltant del cercle fix i $\ell = \dfrac{m}{v} = \dfrac{u}{d}$ voltes sobre si mateix.

**5.c.** Calcula $k$ i $\ell$ per $u = 32$ i $v = 10$.

**5.d.** Calcula $k$ i $\ell$ per $u = 105$ i $v = 14$.